Fecha: Martes 21/1/2025

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 30min

Ejercicio 1) (1 punto) Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

(a) (**0.25 puntos**) ¿Es cierto que todo proceso con incrementos estacionarios es estacionario de segundo orden? (Si es cierto, justificar el por qué, si no lo es proporcionar un contraejemplo).

(b) (**0.25 puntos**) ¿Es el proceso de Poisson Markoviano?¿Y el de Wiener? Justifica la respuesta.

(c) (**0.25 puntos**) Demuestra que todo proceso estacionario es WSS.

(d) (**0.25 puntos**) De un proceso se sabe que es WSS. Indica una condición que garantice que el proceso es, de hecho, estacionario.

Ejercicio 2) (1 punto) Resuelve razonadamente los siguientes problemas:

(a) (**0.5 puntos**) Las visualizaciones de la nueva película que salío el fin de semana pasado en el servicio de streaming *Primeflix* se pueden modelar como un proceso de Poisson, con una tasa media de 5 visualizaciones por minuto. Sabiendo que tras los primeros 15 minutos de disponibilidad ya acumulaba un total de 150 visualizaciones, calcula la probabilidad de que tras 30 minutos de disponibilidad hubiera alcanzado las 250 visualizaciones.

Nos piden la siguiente probabilidad condicionada:

$$P(X(30)=250|X(15)=150)=P(X(15)=150\cap X(30)=250)/P(X(15)=150)$$

donde no podemos hacer que el numerador sea directamente el producto de las dos probabilidades por separado, ya que no son independientes (las visualizaciones en 30 minutos evidentemente dependen de cuántas visualizaciones había 15 minutos antes). Sin embargo, lo podemos resolver aplicando que los incrementos sí que son independientes, dado que se trata de un proceso de Poisson, el cual tiene incrementos independientes y estacionarios. Por tanto:

$$\begin{aligned}
&P(X(15)=150\cap X(30)=250)/P(X(15)=150)=\\
&P(X(15)=150\cap X(30)-X(15)=250-150)/P(X(15)=150)=\\
&P(X(15)=150)P(X(15)=100)/P(X(15)=150)=\\
&P(X(15)=150)P(X(15)=100)/P(X(15)=150)=\\
&P(X(15)=100)=\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^x}{x!}=\frac{e^{-5\times 15}(5\times 15)^{100}}{100!}=0.00092
\end{aligned}$$

(b) (**0.5 puntos**) La señal de ruido que se recibe en cada instante t en las transmisiones de un satélite meteorológico, se puede modelar como un proceso de Wiener de parámetro $\sigma=2$. Si en el instante

$t = 3$ la señal de ruido valía 1.7, calcula la probabilidad de que en el instante 7 la señal de ruido sea inferior a -6.5.

En este ejercicio nos piden calcular la siguiente probabilidad condicionada:

$P(X(7) < -6.5|X(3) = 1.7)$

que podemos resolver sabiendo que los procesos de Wiener tienen incrementos independientes y estacionarios, tal como hemos visto en clase. Por tanto,

$P(X(7) < -6.5|X(3) = 1.7) = P(X(3) = 1.7 \cap X(7) - X(3) < -6.5 - 1.7)/P(X(3) = 1.7) = P(X(3) = 1.7)P(X(4) < -8.2)/P(X(3) = 1.7) = P(X(4) < -8.2)$

que resolveremos tipificando y usando que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$ con $\sigma = 2$. Por tanto,

$P(X(4) < -8.2) = P(Z < \frac{-8.2-0}{2\sqrt{4}}) = P(Z < -2.05) = P(Z > 2.05) = 0.0202$

Ejercicio 3) (1 punto) El número satélites de geolocalización disponibles cada día en una compañía de alquiler de vehículos se puede modelar como una cadena de Markov $\{N(k)\}$, donde $N(k)$ representa el número de satélites disponibles el día k. Sea P la matriz de probabilidades de transición del proceso de Markov:

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.9 \end{pmatrix}$$

siendo el espacio de estados $S = \{s_1 = 0, s_2 = 1, s_3 = 2, s_4 = 3\}$, ya que la compañía del alquiler de vehículos tiene un máximo de 3 satélites.

(a) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad de que el número de satélites operativos hoy sea 1 y pasado mañana sea 3, sabiendo que ayer no funcionaba ningún satélite.

Nos piden $P(N(0) = 1, N(2) = 3|N(-1) = 0)$

Usamos la ecuaciń de la probabilidad condicionada y que se trata de un proceso markoviano

$\frac{P(N(-1)=0)P(N(0)=1|N(-1)=0)P(N(2)=3|P(N(0)=1)}{P(N(-1)=0)} = P(N(0) = 1|N(-1) = 0)P(N(2) = 3|P(N(0) = 1) = p_{12}(1) \cdot p_{24}(2)$

donde hemos usado la definición $p(k)_{ij} = P(X(n + k) = s_j|X(n) = s_i)$ con $n = 0$ (hoy)

El valor $p_{12}(1)$ es el elemento (1,2) de la matriz de probabilidades de transición para 1 paso temporal, P, mientras que $p_{24}(2)$ es el elemento (2,4) de la matriz de probabilidades de transición para 2 pasos temporales, P^2, que no tenemos, así que la calculamos:

$$P^2 = P \cdot P = \begin{pmatrix} 0.09 & 0.63 & 0.28 & 0 \\ 0 & 0.36 & 0.56 & 0.08 \\ 0.02 & 0 & 0.64 & 0.34 \\ 0.12 & 0.07 & 0 & 0.81 \end{pmatrix}$$

por tanto $p_{12}(1) \cdot p_{24}(2) = 0.7 \cdot 0.08 = 0.056$

(b) (**0.25 puntos**) Calcula la distribución de probabilidades para pasado mañana, $p(2)$, si la distribución de probabiliades de hoy fuese $p(0) = (1/6, 1/4, 1/4, 1/3)$.

Nos piden $p(2) = p(0)P^2$, y disponemos de todos los elementos que hacen falta, por tanto:

$$p(0)P^2 = (1/6, 1/4, 1/4, 1/3) \begin{pmatrix} 0.09 & 0.63 & 0.28 & 0 \\ 0 & 0.36 & 0.56 & 0.08 \\ 0.02 & 0 & 0.64 & 0.34 \\ 0.12 & 0.07 & 0 & 0.81 \end{pmatrix} = (0.06, 0.2183, 0.3467, 0.375)$$

(c) (**0.25 puntos**) Calcula la distribución estacionaria de la cadena.

Nos piden el calcular el vector $\vec{\pi}$. Para ello resolvemos el sistema $\vec{\pi}(P - I) = \vec{0}$

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} -0.7 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.4 & 0 \\ 1 & 0 & -0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0 & -0.1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

del que salen las ecuaciones:
(1) $-0.7\pi_1 + 0.1\pi_4 = 0$
(2) $0.7\pi_1 - 0.4\pi_2 = 0$
(3) $0.4\pi_2 - 0.2\pi_3 = 0$
(4) $0.2\pi_3 - 0.1\pi_4 = 0$

Resolviendo el sistema dejando las soluciones en fiunción de π_1 se llega a

$\vec{\pi} = (\pi_1, \frac{7}{4}\pi_1, \frac{7}{2}\pi_1, 7\pi_1)$

Usando que la suma de las probabilidades π_i debe dar 1 obtenemos el valor $\pi_1 = \frac{4}{53}$

Finalmente el vector de probabilidades estacionarias es

$\vec{\pi} = (\frac{4}{53}, \frac{7}{53}, \frac{14}{53}, \frac{28}{53}) =$ (0.0755, 0.1321, 0.2642, 0.5283)

(d) (**0.25 puntos**) Si cada satélite puede realizar la geolocalización de 50 vehículos, calcula el número medio de vehículos que se pueden geolocalizar cuando el sistema está en equilibrio.

Nos piden el número medio de vehículos $E[N]$ que se pueden geolocalizar con el sistema en equlibrio, que se calcula como sigue

$E[N] = \sum_{i=1}^{4} 50 \cdot s_i \cdot \pi_i = 50\big(0 \cdot 0.0755 + 1 \cdot 0.1321 + 2 \cdot 0.2642 + 3 \cdot 0.5283\big) = 50(\frac{119}{53}) = 50(2.2453)$
$\sim$ 112 vehículos

Ejercicio 4) (1 punto) En la revisión del examen de Estadística, cada uno de los dos profesores revisamos 1 examen en 2 minutos (suponemos que cada profesor corrige el examen entero). Como la sala de revisión no es muy grande, sólo admitimos que haya un estudiante haciendo cola si ambos profesores estamos ocupados. Los estudiantes que lleguen deben esperar fuera si encuentran la sala llena. Sabiendo que llega un estudiante cada minuto a la revisión:

(a) (**0.25 puntos**) Determina el modelo de teoría de colas que se adapta a la situación descrita. Dibuja el diagrama de transición, indicando las tasas y determina la matriz de tasas de transición.

(b) (**0.4 puntos**) Justifica que el sistema descrito es ergódico y determina la única distribución estacionaria.

(c) (**0.35 puntos**) Sea N la variable aleatoria *número de estudiantes en la sala* cuando ha transcurrido mucho tiempo y T la variable *tiempo que pasa cada estudiante en la revisión*, también cuando ha transcurrido mucho tiempo. Calcula $E[N]$ y $E[T]$, así como el tiempo esperado en la cola y el número de estudiantes en la cola cuando ha pasado mucho tiempo. Calcula la probabilidad de tener que hacer cola.